

Prediktiv Aksjeanalyse



Bakgrunn

Finansmarkedene genererer store mengder data hver eneste handelsdag. Historiske aksjekurser, handelsvolum og selskapsinformasjon er tilgjengelig gjennom ulike API-er og gir et godt grunnlag for å utforske hvordan data kan brukes til analyse og prediksjon. Prosjektets utfordring er å hente inn og kombinere markedsdata med fundamentale nøkkeltall for å undersøke om disse kan brukes til å predikere fremtidig aksjeavkastning.

Prosjektet introduserer en komplett arbeidsflyt innen dataanalyse og maskinlæring. Studentene vil hente data fra eksterne API-er, bearbeide og rens datasett, utvikle egne variabler gjennom feature engineering og bygge en enkel regresjonsmodell. Arbeidet gir praktisk erfaring med sentrale verktøy og metoder som benyttes i moderne dataanalyse.

Målet er ikke nødvendigvis å utvikle den mest presise prediksjonsmodellen, men å forstå hele prosessen fra datainnsamling til evaluering av modellens resultater. Like viktig som modellens ytelse er evnen til å analysere resultatene, reflektere over modellens begrensninger og dokumentere arbeidet i en strukturert teknisk rapport.

Mål

Utvikle en enkel regresjonsmodell som predikerer fremtidig aksjeavkastning basert på historiske markedssdata og fundamentale nøkkeltall. Prosjektet skal gi erfaring med API-er, feature engineering, maskinlæring og evaluering av modeller. Resultatene skal dokumenteres og diskuteres i en avsluttende rapport.

Anbefalt gjennomføring

- Velg kun én børsnotert selskap som skal analyseres.
- Jobb med datasettet
 - Hent historiske markedsdata.
 - Alpaca Market Data API
 - Hent fundamentale nøkkeltall.
 - Finnhub
 - Kombiner datasettene til én samlet tabell.
 - Utvikle relevante features, for eksempel glidende gjennomsnitt, RSI, volatilitet og avkastning.
 - Utfør datarensing og håndter manglende verdier.
- Gjennomfør utforskende dataanalyse (EDA) og visualiser sentrale sammenhenger.
 - Viktig å vise til grafene og diskuterte tanker bak grafene.
 - Linjefraf, Histogram, Box-plot, Candlestick-plot
- Definer en målvariabel, for eksempel aksjeavkastning en handelsdag frem i tid.
- Del datasettet i trenings- og testdata basert på tidsrekkefølge.
- Tren en regresjonsmodell, for eksempel lineær regresjon.
 - Eller SVR for en smule mer utfordring.
- Evaluer modellen ved hjelp av mål som MAE, RMSE og R^2 .
- Diskuter hvilke variabler som ser ut til å ha størst betydning for prediksjonene.
- Dokumenter metode, resultater og refleksjoner i en teknisk rapport.

Anbefalte verktøy

Utviklingsmiljø

- Python 3
- Jupyter Notebook
- Visual Studio Code
- *Husk å bruke Virtual Environment*

API-er

- Alpaca Market Data API (historiske aksjedata)
 - https://alpaca.markets/sdks/python/market_data.html.
- Finnhub API (fundamentale nøkkeltall)
 - <https://finnhub.io/docs/api/company-basic-financials>.

Python-biblioteker

- pandas for behandling og analyse av data
- numpy for numeriske beregninger
- plotly for interaktive visualiseringer
- matplotlib for grunnleggende grafer
- scikit-learn for regresjonsmodeller og evaluering